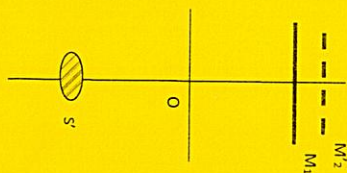


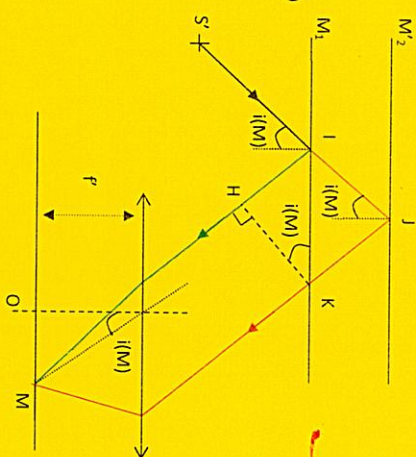
Correction : Mesure interférométrique de la durée d'un train d'onde

(CCINP MP 19)

Q28. En faisant l'image M_2' de M_2 et S' de S par la séparatrice, on obtient le schéma suivant de l'anne d'air



Le tracé d'un rayon d'angle $i(M)$



Q29. Méthode 1 : avec le schéma de Q28.

$$\delta(M) = (S'M_2)_2 - (S'M_1)_1 = (S'I) + (IJ) + \frac{\lambda}{2} + (JK) + (KM) - (S'I) - (IH) - (HM) - \frac{\lambda}{2}$$

Soit H le projeté orthogonal de K sur le voie 1. D'après le théorème de Malus, H et K sont sur la même surface d'onde $\rightarrow (HN) = (KM)$

$$\delta(M) = (IJ) + (JK) - (IH) \text{ avec } n_{\text{air}} \approx 1, \delta(M) = IJ + JK - IH$$

$$\cos(i) = \frac{e}{IJ} \Rightarrow IJ = JK = \frac{e}{\cos(i)}$$

Dans le triangle IKH, $\sin(i) = \frac{IH}{IK}$ or $\tan(i) = \frac{IK}{e} \Rightarrow IK = 2e \tan(i) \Rightarrow HI = IK \cdot \sin(i) = 2e \tan(i) \sin(i) = 2e \frac{\sin^2(i)}{\cos(i)}$

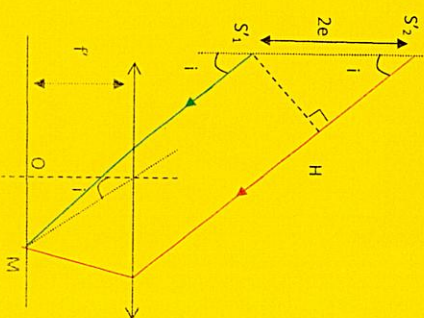
$$\delta(M) = \frac{2e}{\cos(i)} - 2e \frac{\sin^2(i)}{\cos(i)} = \frac{2e(1 - \sin^2(i))}{\cos(i)} = 2e \cos(i)$$

Méthode 2 : schéma équivalent plus poussé avec S_1' et S_2' image de S par M_1 et M_2'

$$\delta(M) = (S_2'M) - (S_1'M)$$

Soit H le projeté orthogonal de S_1' sur le rayon 2. D'après le théorème de Malus, H et S_1' sont sur la même surface d'onde donc $(HM) = (S_1'M)$

$$\delta(M) = (S_2'H) + (HM) - (S_1'M) = (S_2'H) = 2e \cos(i)$$



D'après la formule de Fresnel $I(M) = 2 \frac{I_{\text{source}}}{4} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta(M)\right) \right) = \frac{I_{\text{source}}}{2} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta(M)\right) \right)$

Les franges d'interférences sont des anneaux concentriques de centre F' ($I(M) = \text{cst} \Rightarrow \cos(i) = \text{cst}$)

Q30. La source n'est pas parfaitement monochromatique, il y a donc possibilité de brouillage lors de la superposition des figures d'interférences associées à chaque L.O.

$$\Delta p = p\left(v_0 + \frac{\Delta v}{2}\right) - p(v_0) = \frac{\delta}{c}\left(v_0 + \frac{\Delta v}{2}\right) - \frac{\delta}{c}v_0 = \frac{\delta}{c} \frac{\Delta v}{2} = \frac{e \cos(i) \Delta v}{c}$$

Q31. En F' , $i = 0 \Rightarrow \Delta p = \frac{e \Delta v}{c}$. On aura des anneaux bien contrastés lorsque $\Delta p = 0$ et un premier brouillage lorsque $\Delta p = 1/2$ donc $\frac{1}{2} = e_{\text{min}} \frac{\Delta v}{c} \Rightarrow \boxed{e_{\text{min}} = \frac{c}{2 \Delta v}}$

Q32. Formule de Fresnel en F' : $dI(F') = \frac{dI_0}{2} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta\right) \right) = \frac{I_0 c^2}{2} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi v}{c} \delta\right) \right) dv$

$$dI(F') = \frac{I_0(v)}{2} \left(1 + \cos(2\pi v \tau(F')) \right) dv$$

$\tau(F') = \frac{\delta(F')}{c} = \frac{2e}{c}$ cela correspond à la différence de temps entre les deux ondes pour parvenir en F'

$$p(F', v) = \frac{\delta(F')}{\lambda} = \frac{\delta(F')}{c} v = \tau(F') v$$

Q33. $I(F') = \int_{v_0 - \frac{\Delta v}{2}}^{v_0 + \frac{\Delta v}{2}} dI(F') = \int_{v_0 - \frac{\Delta v}{2}}^{v_0 + \frac{\Delta v}{2}} \frac{I_0 v}{2} \left(1 + \cos(2\pi v \tau(F')) \right) dv = \frac{I_0}{2} \int_{v_0 - \frac{\Delta v}{2}}^{v_0 + \frac{\Delta v}{2}} \left(1 + \cos(2\pi v \tau(F')) \right) dv$

$$I(F') = \frac{I_0}{2} \left(\Delta v + \left[\frac{\sin(2\pi v \tau(F'))}{2\pi \tau(F')} \right]_{v_0 - \frac{\Delta v}{2}}^{v_0 + \frac{\Delta v}{2}} \right) = \frac{I_0}{2} \left(\Delta v + \left[\frac{\sin(2\pi v \tau(F'))}{2\pi \tau(F')} \right]_{v_0 - \frac{\Delta v}{2}}^{v_0 + \frac{\Delta v}{2}} \right)$$

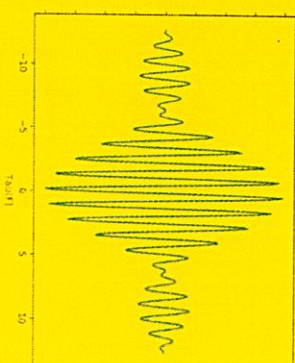
$$I(F') = \frac{I_0}{2} \left(\Delta v + \frac{\sin\left(2\pi\left(v_0 + \frac{\Delta v}{2}\right)\tau(F')\right) - \sin\left(2\pi\left(v_0 - \frac{\Delta v}{2}\right)\tau(F')\right)}{2\pi \tau(F')} \right)$$

$$I(F') = \frac{I_0}{2} \left(\Delta v + \Delta v \frac{\sin\left(2\pi \frac{\Delta v}{2} \tau(F')\right) \cos(2\pi v_0 \tau(F'))}{2\pi \frac{\Delta v}{2} \tau(F')} \right) = \frac{I_0}{2} \left(1 + \text{sinc}(\pi \Delta v \tau(F')) \cos(2\pi v_0 \tau(F')) \right)$$

Q34. il y a annulation du contraste lorsque $\text{sinc}\left(2\pi \frac{\Delta v}{2} \tau(F')\right) = 0 \Rightarrow \pi \Delta v \tau(F') = \pi \Rightarrow \tau(F') = \frac{1}{\Delta v}$ cela correspond à la durée du train d'onde, c'est le temps de cohérence.

Q35. $e_{\text{min}} = 15 \cdot 10^{-3} \text{ m et } \tau(F') = \frac{2e}{c} = \frac{1}{\Delta v} \Rightarrow \Delta v_{\text{exp}} = \frac{c}{2e_{\text{min}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \times 15 \cdot 10^{-3}} = 10^{10} \text{ Hz}$

Le train d'onde dure 10^{-10} s

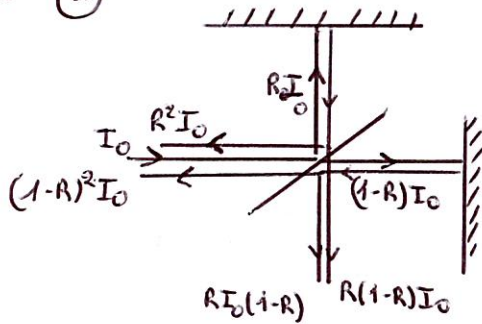


Problème - projet VIRGO (CCP TPC 15)

1°) Détection des ondes gravitationnelles - Origine : ondes émises durant la coalescence des systèmes binaires .. Virgo = amas de la Vierge.

2°) $\lambda = \frac{c}{f}$ or $f \in [10 \text{ Hz} ; 10 \text{ kHz}] \Rightarrow \lambda \in [3 \cdot 10^4 \text{ m} ; 3 \cdot 10^7 \text{ m}]$

3°) a)



intensité réfléchi $\Rightarrow R \times I$

intensité non réfléchi $\Rightarrow (1-R) I$

donc au niveau de la photodiode chaque faisceau a eu 1 réflexion et 1 transmission par (SP)

$\Rightarrow I = R(1-R) I_0$

b) 1 faisceau subit 2 réflexions sur SP $\Rightarrow R^2 I_0$
 1 faisceau subit 2 transmissions sur SP $\Rightarrow (1-R)^2 I_0$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \text{ faisceau subit 2 réflexions sur SP} \Rightarrow R^2 I_0 \\ 1 \text{ faisceau subit 2 transmissions sur SP} \Rightarrow (1-R)^2 I_0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_{\text{laser}} = [R^2 + (1-R)^2] I_0 \\ = (2R^2 + 1 - 2R) I_0 \\ = I_0 - I \end{array}$$

c) $R = \frac{1}{2}$ permet de minimiser l'intensité renvoyée vers le

laser $\frac{dI_{\text{laser}}}{dR} = (4R - 2) I_0 = 0 \Leftrightarrow R = \frac{1}{2}$

d) $I = 0$ en l'absence d'onde gravitationnelle.

4°) a) $l_2' = l_2 + \epsilon l_2 \Rightarrow S = 2(l_2' - l_1') = S_0 + \epsilon(l_2 + l_1)$

b) $\Delta I = I(S) - I(S_0) = \frac{I_0}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi S}{\lambda_0}\right) - 1 - \cos\left(\frac{2\pi S_0}{\lambda_0}\right) \right]$

Taylor $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi S}{\lambda_0}\right) = \cos\left(\frac{2\pi S_0}{\lambda_0}\right) - \frac{2\pi}{\lambda_0} \sin\left(\frac{2\pi S_0}{\lambda_0}\right)(S - S_0)$

$\Delta I = -\frac{\pi I_0}{\lambda_0} \sin\left(\frac{2\pi S_0}{\lambda_0}\right) \underbrace{(S - S_0)}_{\epsilon(l_2 + l_1)} \Rightarrow \Delta I = -\frac{\pi I_0}{\lambda_0} \sin\left(\frac{2\pi S_0}{\lambda_0}\right) \epsilon(l_2 + l_1)$

c) $\frac{\Delta P}{P_0} = \frac{\Delta I}{I_0} = -\frac{\pi}{\lambda_0} \sin\left(\frac{2\pi S_0}{\lambda_0}\right) \epsilon(l_2 + l_1) < \left| \frac{\pi \epsilon}{\lambda_0} (l_2 + l_1) \right| = \frac{\Delta P_{\text{max}}}{P_0}$

AN $\Delta P_{\text{max}} \in [1.06 \cdot 10^{-11} \text{ W} ; 1.06 \cdot 10^{-9} \text{ W}]$

$P_0 = 20 \text{ W}$
 $\lambda_0 = 1064 \text{ nm}$

$l_1 = l_2 = 3 \text{ km}$